Vendas (15) 3228-3708
Engenharia (11) 96484-9547

MRD-320 Series
Vector Frequency Inverter



Pequeno Conversor de Frequência

Manual de Operação

220 V 0.4KW - 5.5KW

400V 0.4KW - 7.5KW

■ Por favor leia esse manual com cuidado e entenda o conteúdo, para então instalar e usar o conversor corretamente.

■ Por favor entregue esse manual para o usuário final e guarde - o apropriadamente.

■ As especificações técnicas do conversor está sujeita a alterações sem aviso prévio.

PRECAUÇÕES

Obrigado por usar esse conversor de frequência. Antes de usar, por favor leia este Manual cuidadosamente para se familiarizar com as precauções de segurança desse produto.

Precauções de segurança:

1. Antes da fiação, por favor verifique se a alimentação de entrada está desligada.

2. A fiação deve ser realizada por eletricistas profissionais.

3. O terminal de aterramento deve ser aterrado.

4. Após concluir a fiação do circuito de parada de emergência, verifique se a ação de parada de emergência é eficaz.

5. Não provoque curto-circuito na linha de saída.

6. Por favor confirme se a tensão da fonte de alimentação do circuito principal CA é coerente com a tensão nominal do conversor.

7. Não realize teste de resistência com tensão no conversor de frequência.

8. Conecte o resistor de freio de acordo com o diagrama de fiação.

9. Não conecte o cabo de alimentação aos terminais de saída U, V e W.

10. Não conecte o contator ao circuito de saída.

11. Certifique-se de instalar a caixa de proteção antes de ligar. Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação antes de remover o gabinete.

12. Não coloque o conversor de frequência com função de nova tentativa de reinicialização perto de equipamentos mecânicos, pois ele reiniciará repentinamente quando o alarme parar.

13. O alarme e a reinicialização só podem ser ativados após a confirmação de que o sinal de operação foi cortado. Se o alarme e a reinicialização ocorrerem durante o estado do sinal de operação, o conversor de frequência poderá iniciar repentinamente.

14. Não toque no terminal do conversor de frequência. Há alta tensão no terminal, o que é muito perigoso.

15. Não troque a fiação nem desmonte os terminais durante a inicialização.

16. A inspeção e a manutenção devem ser realizadas após o corte da alimentação elétrica do circuito principal.

17. Por favor não modifique a frequência do conversor sem permissão.

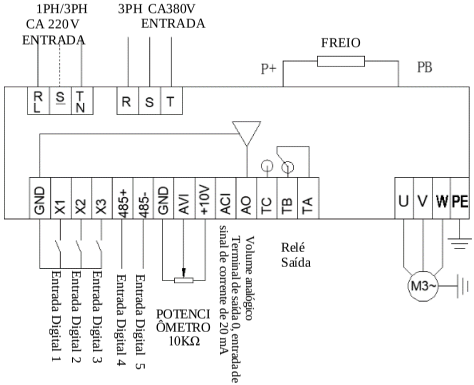
1. Dados Técnicos

Dados nominais do conversor de frequência					
Modelo	Potencia	Potência de Entrada	Potência de saída (A)	Dimensões L×W×H (mm)	Dimensão de Instalação L×W - Dimensão de Parafusos(mm)
0.4S1-220V	0.4KW	Monofásico CA 200V-240V 50Hz/60Hz	2.1	170*79*127	160*60.5-M5
0.75S1-220V	0.75KW		3.8		
1.5S1-220V	1.5KW		7		
2.2S1-220V	2.2KW		9.0	187*86*144	173*68-M4
3.0S1-220V	3.0KW		13	216*101*151	204*83.5-M4
4.0S1-220V	4.0KW		15	237*111*168	216*88-M4
5.5S1-220V	5.5KW		20		
0.4S3-220V	0.4KW	Trifásico CA 200V-240V 50Hz/60Hz	2.1	170*79*127	160*60.5-M5
0.75S3-220V	0.75KW		3.8		
1.5S3-220V	1.5KW		7		
2.2S3-220V	2.2KW		9.0	187*86*144	173*68-M4
3.0S3-220V	3.0KW		13	216*101*151	204*83.5-M4
4.0S3-220V	4.0KW		15	237*111*168	216*88-M5
5.5S3-220V	5.5KW		20		
0.4G3-380V	0.4KW	Trifásico CA 340V-440V 50Hz/60Hz	1.5	170*79*127	160*60.5-M5
0.75G3-380V	0.75KW		2.1		
1.5G3-380V	1.5KW		3.8		
2.2G3-380V	2.2KW		5.1	187*86*144	173*68-M4
3.0G3-380V	3.0KW		7.1		
4.0G3-380V	4.0KW		9.0	216*101*151	204*83.5-M4
5.5G3-380V	5.5KW		12.6		
7.5G3-380V	7.5KW		16.1	237*111*168	216*88-M5

Seleção do resistor de frenagem

Modelo	Potencia	Potência de Entrada	Potência de freio	Valor da resistência do resistor de frenagem
0.4S1-220V	0.4KW	Monofásico CA 200V-240V 50Hz/60Hz	100 W	250 Ω
0.75S1-220V	0.75KW		100 W	200 Ω
1.5S1-220V	1.5KW		300 W	100 Ω
2.2S1-220V	2.2KW		300 W	100 Ω
4.0S1-220V	4.0KW		1000 W	75 Ω
5.5S1-220V	5.5KW		1000 W	75 Ω
0.4S3-220V	0.4KW	Trifásico CA 200V-240V 50Hz/60Hz	100 W	250 Ω
0.75S3-220V	0.75KW		100 W	200 Ω
1.5S3-220V	1.5KW		300 W	100 Ω
2.2S3-220V	2.2KW		300 W	100 Ω
4.0S3-220V	4.0KW		500 W	75 Ω
5.5S3-220V	5.5KW		1000 W	75 Ω
0.4G3-380V	0.4KW	Trifásico CA 340V-440V 50Hz/60Hz	100 W	750 Ω
0.75G3-380V	0.75KW		100 W	750 Ω
1.5G3-380V	1.5KW		300 W	400 Ω
2.2G3-380V	2.2KW		300 W	250 Ω
4.0G3-380V	4.0KW		500 W	150 Ω
5.5G3-380V	5.5KW		800 W	100 Ω
7.5G3-380V	7.5KW		1000 W	75 Ω

2. Instalação e Fiação



Finalidade dos terminais

Terminal	Propósito	Descrição do projeto
R, S, T	Fonte de alimentação do conversor: o conversor de 380 V deve ser conectado a R, S, T O conversor de 220 V deve ser conectado a R, S ou R, T (de acordo com a etiqueta do terminal)	A extremidade frontal da fonte de alimentação de entrada do conversor deve utilizar o interruptor de ar como dispositivo de proteção contra sobrecorrente. Se o interruptor de proteção contra vazamento for adicionado para evitar a operação incorreta do interruptor de vazamento, selecione um equipamento com sensibilidade superior a 200 mA e tempo de operação superior a 100 ms.
U, V, W	Conversor de saída, para conectar o motor	Para reduzir a corrente de fuga, a linha de conexão do motor não deve exceder 50 metros.
PE	Aterramento	Conversor de frequência deverá ser bem aterrado.
X1	Entrada Digital X1	Definido pelo parâmetro F5.02, o padrão de fábrica é para frente
X2	Entrada Digital X2	Definido pelo parâmetro F5.03, o padrão de fábrica é reverso
X3	Entrada Digital X3	Definido pelo parâmetro F5.04, o padrão de fábrica é multi-velocidade primeiro
X4	Entrada Digital X4	Definido pelo parâmetro F5.05, o padrão de fábrica é multi-velocidade de segundos
X5	Entrada Digital X5	Definido pelo parâmetro F5.06, o padrão de fábrica é a entrada de sinal de reinicialização externa.
GND	Terminal comum de sinal	Potencial zero do sinal de entrada e saída
AVI	0-10 entrada de sinal	0-10V
10V	Fonte de alimentação para potenciômetro de ajuste de frequência	+10V, 10mA Max
ACI	4-20 mA entrada analógica	4-20mA
AO	Sinal de saída analógico	Definido por parâmetro F6.10
TA, TB, TC	Saída de relé	Definido pelo parâmetro F5.07 Capacidade de contato: CA 250 V/3 A CC 24 V/2 A

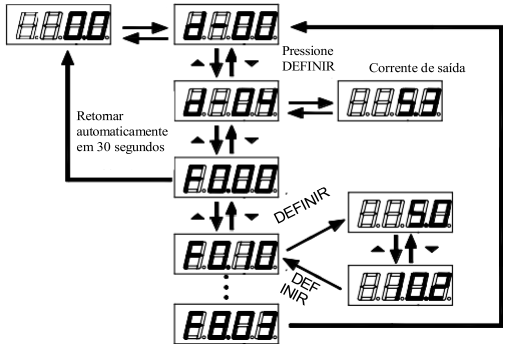
3. Comissionamento e Operação

(1) Painel de Operação e Método de Operação



Método para retornar à interface original após definir os parâmetros:
1. Desligue e ligue novamente.
2. Selecione d-00 e pressione SET.
3. Pressione e segure a tecla SET.

Frequência de saída exibida ao ligar
Pressione SET



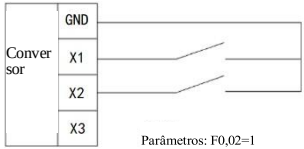
(2) Defina o modo de comando de execução da frequência

O modo de comando de execução do conversor de frequência é definido pelo parâmetro F0.02: Existem dois modos de partida-parada: modo de partida-parada de controle do painel e modo de partida-parada de controle do terminal.

(1) Modo start-stop de controle do painel: (A configuração de fábrica para o painel start-stop é F0,02=0)

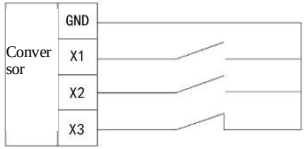
Para usar o conversor de frequência start-stop com controle de painel, pressione o botão verde no painel para iniciar e o botão vermelho para parar. O conversor inicia com o modo de operação para a frente por padrão, e a operação para a frente ou para trás precisa ser definida através do terminal de entrada X1-X5 (a configuração reversa é 4).

(2) Modo start-stop de controle de terminal: (A configuração de fábrica para partida e parada do terminal é F0,02=1)



Parâmetros: F0,02=1

Modo de controle de dois fios 1



Parâmetros: F0.02=1, F5.04=5, F5.00=2

Modo de controle de três fios 1

(3) Seleção do modo de ajuste de frequência

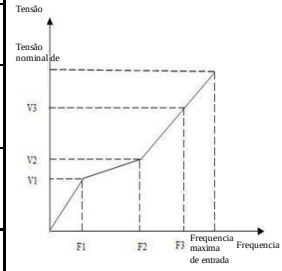
O modo de ajuste de frequência do conversor é definido pelo parâmetro F0.03. Quando F0. 03 =4, a frequência de operação é definida pelo potenciômetro; quando F0. 03 =2, a frequência de operação é inserida pelo AVI (potenciômetro de 0-10 V pode ser conectado externamente); quando F0.03=3, a frequência de operação é inserida pelo ACI (4-20 mA); quando F0.03=1, é controlada pelo terminal externo (o valor de comutação é definido como frequência crescente/decrescente).

4. Tabela de parâmetros

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
Grupo F0 - Parametros Basicos				
F0.00	Potência do conversor	Com base no modelo	0.0-99.9kw	Potência do conversor de corrente
F0.01	Modo de controle	0	0-1	0: controle V/F 1: vetor em malha aberta
F0.02	Executar seleção de comando	0	0-1	0: Comando de execução do painel 1: Comando de execução do terminal
F0.03	Seleção da fonte de frequência primária X	4	0-7	0: Configuração digital (frequência predefinida F0-07, UP/DOWN, modificável de acordo com o valor de F0- 07, sem memória de falha de energia) 1: Configuração digital (frequência predefinida F0-07, UP/DOWN, modificável de acordo com o valor de F0- 07, sem memória de falha de energia) 2: AI1(AVI) 3: AI2(ACI) 4: AI3 (potenciômetro de teclado) 5: Instrução de múltiplas velocidades 6: CLP simples 7: PID
F0.04	Seleção da fonte de frequência auxiliar Y	0	0-7	Igual a F0,03
F0.05	Operação de frequências primárias e auxiliares	0	0-3	0: primário + auxiliar 1: primário - auxiliar 2: maior dos dois valores 3: menor dos dois valores
F0.06	Seleção da fonte de frequência	0	0-4	0: Fonte de frequência primária X 1: Resultado da operação das frequências primária e auxiliar (determinado pela operação F0,05)

Parâmetros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				2: alternar entre a fonte de frequência primária X e a fonte de frequência auxiliar Y 3: alternar entre a fonte de frequência primária X e o resultado da operação das frequências primária e auxiliar 4: alternar entre a fonte de frequência auxiliar Y e o resultado da operação das frequências primária e auxiliar
F0.07	Configuração de frequencia Digital	50.00Hz	0-Frequência máxima	O valor definido é o valor inicial fornecido do dígito de frequência
F0.08	Frequência máxima de saída	50.00Hz	Frequência limite superior 400,0 Hz	A frequência máxima de saída é a frequência máxima permitida pelo conversor, que é a referência para configuração de aceleração/desaceleração .
F0.09	Frequência superior limite	50.00Hz	Limite inferior de frequência Frequencia máxima de Saída	A frequência de execução não pode exceder a essa frequência
F0.10	Frequência inferior limite	0.00Hz	0-Frequência superior limite	A frequência de execução não pode ser inferior a essa frequência
F0.11	Tratamento ao atingir a frequência inferior limite	0	0-2	0: Funcionamento em velocidade zero 1: Funcionamento na frequência limite inferior 2: Desligamento
F0.12	Primeiro tempo de aceleração	10.0s	0.1～999.9s	Tempo necessário para o conversor acelerar de zero à frequência máxima de saída
F0.13	Primeiro tempo de desaceleração	10.0s	0.1～999.9s	Tempo necessário para o conversor desacelerar da frequência máxima de saída para zero
F0.14	Direção de corrida	0	0-2	0: para frente, 1: para trás, 2: proibição de reverso Esta seleção entre para frente e para trás é válida somente quando o

Parâmetros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				o comando vem do painel. A proibição reversa é válida independentemente de onde o comando venha.
F0.15	Senha do usuário	0	0～9999	A senha entra em vigor quando o dígito 0 é pressionado. Se 0000 for pressionado após a configuração definida, a função de senha será desativada.
F0.16	Versão do Software	xx.xx	01.00-99.99	Versão atual do software. (Alguns parâmetros neste Manual correspondem às versões de software posteriores à 2.35)
F0.17	Parâmetros de Inicialização	0	0-3	0: sem operação 1: Restaurar os valores de fábrica (excluindo os parâmetros do motor) 2: Remoção de falhas 3: Restaurar todos os parâmetros aos valores de fábrica (incluindo os parâmetros do motor)
F0.18	Ponto decimal de frequência	2	1~2	
F0.19	Reter			
F0.20	Parada de Configuração Digital	1	0~1	0: Sem espera 1: Espera
F0. 21	Reter			
Grupo F1 - Parâmetro de controle V/F				
F1.00	Configuração da curva V/F	0	0-6	0: Curva linear 1: Curva quadrática 2: Curva de potência de 1,5 3: Curva de potência 1.2 4: Curva VF multiponto 5: VF completamente separado 6: VF semi-separado
F1.01	Torque lift	3.0%	0.0~30.0%	Torque lift manual. Este valor é definido como uma porcentagem da tensão nominal do motor. Se for 0, alterne para

Parâmetros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				torque lift automatico.
F1.02	Frequência de corte de torque lift	50.00Hz	0.0~50.00Hz	Frequência de corte do torque lift manual
F1.03	Configuração de porte da frequência	Baseado no Modelo	2.0～16.0KHz	Aumentar a frequência de porte reduz o ruído, mas aumenta a quantidade de calor gerada pelo conversor.
F1.04	Valor de frequência V/F F1	12.50Hz	0,01 ~ valor de frequência F2	
F1.05	Valor de tensão V/F V1	25.0%	0,0 ~ valor de tensão V2	
F1.06	Valor de frequência V/F F2	25.00Hz	Valor de frequência F1 ~ valor de frequência F3	
F1.07	Valor de tensão V/F V2	50.0%	Valor de tensão V1 ~ valor de tensão V3	
F1.08	Valor de frequência V/F F3	37.50Hz	Valor de frequência F2 ~ frequência nominal do motor	
F1.09	Valor de tensão V/F V3	75.0%	Valor de tensão V2 ~ 100,00 (tensão nominal do motor)	
F1.10	Modo de torque lift	3	0~3	
F1.11	Rateio de frenagem	90%	0～100%	Resistência de frenagem. Rateio de frenagem
F1.12	Ganho de compensação de torque	0%	0～150%	

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
F1.13	Ganho de sobreexcitação VF	25%	0～200%	
F1.14	Modo de supressão de oscilação	5	0～6	
F1.15	VF separado Fonte de tensão	0	0～9	
F1.16	VF separado Fonte de tensão configuração dos digitos.	0	0 ~ tensão nominal do motor	
F1.17	VF separado tensão subindo tempo	0.0	0.0~1000.0	
F1.18	Tempo de desaceleração da tensão separada por VF	0.0	0.0~1000.0	
F1.19	Seleção do modo de parada de separação VF	0	0~1	
F1.20	Configuração de controle de circuito fechado da corrente de separação VF	100	0 ~ Nível de limitação de corrente	
F1.21	Reter			
Grupo F2 - Parâmetro de controle vetorial				
F2.00	Loop de Baixa velocidade Kp	20	1～100	
F2.01	Loop de Baixa velocidade Ki	0.50	1～10.00	
F2.02	Loop de alta velocidade Kp	10	1～100	
F2.03	Loop de alta velocidade Ki	1.00	1～10.00	
F2.04	Loop de Velocidade	10.00Hz	Limite inferior	

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	ponto de cálculo de frequência de baixa velocidade		frequência ~ Frequência máxima	
F2.05	Circuito de alta frequência de velocidade ponto de calculo	30.00Hz	Frequência limite inferior ~ Frequência máxima	
F2.06	Ganho de compensação de escorregamento do motor	0%	0～100.0%	
F2.07	Reter			
F2.08	Reter			
F2.09	Reter			
F2.10	Loop de corrente Kp	2000	0～60000	
F2.11	Loop de corrente Ki	1300	0～60000	
F2.12	Reter			
F2.13	Reter			
F2.14	Ganho de compensação de deslizamento vetorial em Open-loop	100%	0～200%	
F2.15	Reter			
F2.16	Reter			
F2.17	Reter			
F2.18	Reter			
F2.19	Limite superior de controle de velocidade de torque	150.0%	0～200.0%	

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	Configuração de dígito			
F2.20	Coeficiente de torque máximo na região de campo enfraquecido	100%	50～200%	
F2.21	Coeficiente de escala do loop de corrente do eixo M	5	5～300	
F2.22	Coeficiente integral do loop de corrente do eixo M	0	0～65535	
F2.23	Tempo de filtragem constante de loop velocidade vetorial em Open-loop	25	0～100	
F2.24	Open-loop torque lift vetorial	100	0～500	
F2.25	Open-loop vetorial de frequência de corte do torque lift	20.00Hz	Frequência inferior limite ~ Frequência máxima	
F2.26	Filtro de ajuste de torque lift	28	0～31	
F2.27	Coeficiente máximo de sobremodulação de tensão de enfraquecimento de campo	105%	0～110%	
F2.28	Coeficiente de compensação de observação de fluxo	100%	0～100%	
F2.29	Coeficiente de filtro de observação de fluxo	300	0～2000	

Parameteros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
F2.30	Coeficiente de closed-loop de corrente do eixo T	0	0～500	
F2.31	Modo de limitação de torque	0	0~1	
F2.32	Reter			
F2.33	Reter			
Grupo F3-Parâmetros auxiliares de funcionamento				
F3.00	Modo de inicialização	0	0-1	0: Inicialização pela frequência de partida 1: Inicialização pela frequência de partida após a frenagem DC
F3.01	Frequência de inicialização	0.50Hz	0.50～20.00Hz	Frequência inicial na qual o conversor é iniciado
F3.02	Tempo de retenção da frequência de inicialização	0	0.0~60.0s	Tempo de execução da frequência de inicialização
F3.03	Iniciar corrente de frenagem DC	0.0%	0.0~100%	Valor da corrente que aplica a DC de frenagem Quando a corrente nominal do motor for menor ou igual a 80% da corrente nominal do conversor de frequência, o valor da corrente será o valor percentual base em relação à corrente nominal do motor; Quando a corrente nominal do motor for maior que 80% da corrente nominal do conversor de frequência, o valor da corrente será o valor percentual base em relação a 80% da corrente nominal do conversor de frequência.
F3.04	Iniciar tempo de frenagem DC	0.0s	0.0~60.0s	Duração que aplica a DC de frenagem
F3.05	Modo de parada	0	0～2	0: Parada em modo de desaceleração, 1: Parada em modo de desaceleração + DC de frenagem

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				2: Parada no modo livre
F3.06	Frequência de partida do freio DC de estacionamento	0.00Hz	0.00 ~ Frequência superior limite	A frenagem DC inicia quando a frequência atinge a frequência predefinida
F3.07	Parada de corrente de frenagem DC	0.0%	0.0~100%	Valor da corrente em que é aplicada a travagem DC Igual a partida do freio DC
F3.08	Parada de tempo de frenagem DC	0.0s	0.0~30.0s	Duração que aplica a frenagem DC
F3.09 ~ F3.15	Reter			
F3.16	Função da tecla de stop/reset	1	0-1	0: Nenhum estado 1: Habilitado em qualquer situação
Grupo F4 - Parâmetros auxiliares de execução 2				
F4.00	Configuração de frequência de avanço de aceleração	10.00Hz	0.00～ 50.00Hz	Para definir a frequência de avanço e retrocesso
F4.01	Configuração de frequência de aceleração reverso			
F4.02	Tempo de aceleração	Baseado no Modelo	0.1～999.9s	Para definir o tempo de aceleração/ desaceleraçã
F4.03	Tempo de desaceleração			
F4.04	Segundo tempo de aceleração	10.0s	0.1～999.9s	
F4.05	Segundo tempo de Desaceleração	10.0s	0.1～999.9s	
F4.06	Multifuncional	1	0~3	0: Vazio

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	Botão			1: Quando o conversor de frequência está em funcionamento, a prioridade de avanço é a mais alta. 2: Execução reversa. 3: Alternar entre avanço e reverso.
F4.07	Frequência de salto	0.00Hz	0,0 ~ Frequência superior limite	Ao definir a frequência e o alcance do salto, o conversor de frequência pode evitar o ponto de ressonância mecânica da carga.
F4.08	Alcance de salto	0.00Hz	0.0~10.0Hz	
F4.09	Frequência de salto 2	0.00Hz	0,0 ~ Frequência superior limite	
F4.10	Salto de Alcance 2	0.00Hz	0.0~10.0Hz	
F4.11	Salto de Frequencia 3	0.00Hz	0,0 ~ Frequência superior limite	
F4.12	Alcance de salto 3	0.00Hz	0.0~10.0Hz	
F4.13	Salto de frequencia 4	0.00Hz	0,0 ~ Frequência superior limite	
F4.14	Alcance de salto 4	0.00Hz	0.0~10.0Hz	
Grupo F5 - parâmetros de entrada e saída digitais				
F5.00	Modo de controle do terminal FWD/ REV	0	0-3	0: Modo de controle de dois fios 1 1: Modo de controle de dois fios 2 2: Modo de controle de três fios 1 3: Modo de controle de três fios 2
F5.01	Teste de função do terminal quando ligado	0	0-1	0: O comando de execução do terminal é inválido quando ligado 1: O comando de execução do terminal é válido quando ligado
F5.02	Função do terminal de entrada X1	3	0～27	0: Sem função 1: Controle de avanço rápido 2: Controle de reversão rápido 3: Controle de avanço rápido (FWD)
F5.03	Função do terminal de entrada X2	4	0～27	

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
F5.04	Função do terminal de entrada X4	12	0～27	4: Controle de reversão (REV) 5: Controle de operação a três fios 6: Controle de parada livre 7: Entrada de sinal de parada externa (STOP) 8: Entrada de sinal de reset externo (RST) 9: Entrada de falha externa normalmente aberta 10: Comando de aumento de frequência (UP) 11: Comando de redução de frequência (DOWN) 12: Seleção de múltiplas velocidades S1 13: Seleção de múltiplas velocidades S2 14: Seleção de múltiplas velocidades S3 15: O canal de comando de operação é forçado a ser o terminal 16: Retenção 17: Comando de parada de frenagem CC 18: Chave da fonte de frequência (F0,06) 19: Retenção 20: Retenção 21: Retenção 22: Sinal de reset do contador (função de contagem Fb.10) 23: Sinal de disparo do contador (função de contagem Fb.10) 24: Sinal de reset do temporizador (função de temporização Fb.10) 25: Sinal de disparo do temporizador (função de temporização Fb.10) 26: Seleção de tempo de aceleração/ desaceleração (alternar entre tempo de aceleração/desaceleração 1 e tempo de aceleração/desaceleração 2)
F5.05	Função do terminal de entrada X4	13	0～27	
F5.06	Terminal de entrada Função X5	8	0～27	
F5.07	Saída do relé R configuração da função	5	0～14	0: Sem função 1: O conversor de frequência está pronto para operação 2: O conversor de frequência está em operação 3: O conversor de frequência está em velocidade zero 4: Parada devido a falha externa 5: Falha do conversor 6: Sinal de chegada de frequência/ velocidade (FAR)

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				7: Sinal de detecção de frequência/ velocidade (FDT) 8: Frequência de saída atingindo o limite superior 9: Frequência de saída atingindo o limite inferior 10: Alarme de sobrecarga do conversor 11: Sinal de estouro do temporizador (saída de relé ao atingir o tempo definido de Fb.13) 12: Sinal de detecção do contador (saída de quando o relé o valor do contador atinge o valor de detecção do contador de FB12) 13: Sinal de contador do contador (retenção) 14: Retenção
F5.08	R atraso de fechamento	0.0s	0.0～999.9s	Atraso entre a mudança no estado do relé R e a mudança na saída
F5.09	R Atraso na desconexão			
F5.10	A frequência atinge o alcance de detecção FAR	5.00Hz	0.00Hz～ 15.00Hz	Quando a frequência de saída estiver dentro da faixa de detecção positiva e negativa da frequência definida, o terminal emite um sinal efetivo (nível baixo).
F5.11	FDT Configuração de valor	10.00Hz	0.00Hz ~ Limite superior de Frequencia	
F5.12	FDT valor de atraso	1.00Hz	0.00～ 30.00Hz	
F5.13	Taxa de modificação do terminal UF/DOWN	1.00Hz/s	0.10Hz～ 200.00Hz/s	Defina a taxa de modificação de frequência para a frequência definida dos terminais UP/DOWN, ou seja, o tamanho da mudança de frequencia de terminal UP/ DOWN e terminal COM quando estão conectadas em curto tempo, 1 segundo.
F5.14	Reter			
F5.15	Configuração lógica efetiva do terminal de entrada (X1 ~ X5)	0	0～31	Bit0 ~ Bit4 correspondem a X1 ~ X5 respectivamente 0: Indica lógica efetiva, ou seja, a conexão entre o terminal Xi e o terminal comum é válida, mas a desconexão é inválida

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				1: indica lógica negativa, ou seja, a conexão entre o terminal Xi e o terminal comum é inválida, e a desconexão é válida
F5.16	Coeficientes de filtro X1	5	0～9999	Usado para definir a sensibilidade do terminal de entrada. Se o terminal de entrada digital for suscetível a interferências e causar mau funcionamento , este valor de parâmetro pode ser aumentado para melhorar a a performance da habilidade de anti-interferência, mas se o valor for muito alto, a sensibilidade do terminal de entrada será baixa. 1: Representa a unidade de tempo de varredura de 2MS
F5.17	Coeficientes de filtro X2	5	0～9999	
F5.18	Coeficientes de filtro X3	5	0～9999	
F5.19	Coeficientes de filtro X4	5	0～9999	
F5.20	Coeficientes de filtro X5	5	0～9999	
Grupo F6 - Funções de entrada e saída analógicas				
F6.00	Tensão limite inferior de entrada AVI	0%	0.00～100.0%	Defina a tensão limite inferior do AVI
F6.01	Tensão limite superior de entrada AVI	100.0%	0.00～100.0%	Defina a tensão limite superior do AVI
F6.02	Correspondente a configuração do limite inferior AVI	0.0%	-100.0%～100.0%	Defina as configurações correspondentes para o AVI Limite inferior, correspondente ao Percentagem da frequência máxima
F6.03	Correspondente a configuração de limite superior do AVI	100.0%	-100.0%～100.0%	Defina as configurações correspondentes para o AVI Limite superior, correspondente ao Percentagem da frequência máxima
F6.04	Corrente limite inferior de entrada ACI	0.0%	0.00～100.0%	Defina a corrente limite inferior da entrada ACI
F6.05	Corrente limite superior de entrada ACI	100.0%	0.00～100.0%	Defina a corrente limite superior da entrada ACI
F6.06	Configuração correspondente do limite inferior do ACI	0.0%	-100.0%～100.0%	Defina as configurações correspondentes do ACI Limite inferior, correspondente ao Percentagem da frequência máxima.
F6.07	Correspondente	100.0%	-100.0%～	Defina as configurações correspondentes do ACI

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	Configuração do limite superior do ACI		100.0%	Limite superior, correspondente a Percentagem da frequência máxima.
F6.08	Entrada analógica de filtragem de sinal constante do tempo	0.1s	0.1～5.0s	Este parâmetro é usado para filtrar os sinais de entrada dos potenciômetros AVI, ACI e painel para eliminar os efeitos da interferência.
F6.09	Entrada analógica de antivibração de limite de desvio	0	0.00～100.0%	Quando o sinal de entrada analógico flutua frequentemente em torno de um determinado valor, este parâmetro pode ser definido para suprimir a flutuação de frequência causada por tal flutuação do sinal.
F6.10	Seleção de função do terminal de saída analógica AO	0	0～5	0: Frequência de saída, 0 ~ Frequência máxima 1: Frequência definida, 0 ~ Frequência máxima 2: Corrente de saída, 0 ~ 2 vezes a corrente nominal 3: Tensão de saída, 0 ~ 2 vezes a tensão nominal 4: AVI, 0 ~ 10 V 5: ACI, 0 ~ 20 mA
F6.11	Limite inferior funcional AO	0.0	0.0~100.0%	Defina o limite superior/inferior da função selecionada por AO
F6.12	Limite superior funcional AO	100.0%		
F6.13	limite inferior de Saída AO	0.0		Defina o limite superior/inferior da saída AO
F6.14	limite superior de Saída AO	100.0%		
Grupo F7 - Parâmetros de execução do programa (PLC)				
F7.00	Frequência multivelocidade 1	5.00Hz	Frequência limite inferior ~ frequência limite superior	Configurar a velocidade 1 de frequência
F7.01	Frequência multivelocidade 2	10.00Hz	Frequência limite inferior ~ frequência limite superior	Configurar a velocidade 2 de frequência

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
F7.02	Frequência de multivelocidade 3	15.00Hz	Frequência de limite inferior ~ frequência de limite superior	Configurar a velocidade 3 de frequência
F7.03	Frequência de multivelocidade 4	20.00Hz	Frequência de limite inferior ~ frequência de limite superior	Configurar a velocidade 4 de frequência
F7.04	Frequência de multivelocidade 5	25.00Hz	Frequência de limite inferior ~ frequência de limite superior	Configurar a velocidade 5 de frequência
F7.05	Frequência de multivelocidade 6	37.50Hz	Frequência de limite inferior ~ frequência de limite superior	Configurar a velocidade 6 de frequência
F7.06	Frequência de multivelocidade 7	50.00Hz	Frequência de limite inferior ~ frequência de limite superior	Configurar a velocidade 7 de frequência
F7.07	Controle de operação programável (operação simples do PLC)	0	0～2	0: ciclo único 1: Ciclo contínuo 2: Mantenha o valor final após um único ciclo
F7.08	Parada da seleção de memória	0	0~1	0: Parada sem memória 1: Parada com memória
F7.09	Seleção de memória desligada	0	0~1	0: desligar sem memória 1: desligar com memória
F7.10	Tempo de execução T1	10.0s	0.0～999.9s	Configurar a velocidade 1 de tempo de execução
F7.11	Tempo de execução T2	10.0s	0.0～999.9s	Configurar a velocidade 2 de tempo de execução
F7.12	Tempo de execução T3	10.0s	0.0～999.9s	Configurar a velocidade 3 de tempo de execução
F7.13	Tempo de execução T4	10.0s	0.0～999.9s	Configurar a velocidade 4 de tempo de execução
F7.14	T5 tempo em	10.0s	0.0～999.9s	Configurar a velocidade 5 de tempo de Execução

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	execução			
F7.15	Tempo de execução T6	10.0s	0.0～999.9s	Configurar a velocidade 6 de tempo de execução
F7.16	Tempo de execução T7	10.0s	0.0～999.9s	Configurar a velocidade 7 de tempo de execução
F7.17	modo de execução T1	0	0~3	0: execução direta, selecione o tempo de aceleração 1 1: execução direta, selecione o tempo de aceleração 2 2: Operação reversa, escolha o tempo de aceleração 1 3: Operação reversa, escolha o tempo de aceleração 2
F7.18	Modo de execução T2	0		
F7.19	Modo de execução T3	0		
F7.20	Modo de execução T4	0		
F7.21	Modo de execução T5	0		
F7.22	Modo de execução T6	0		
F7.23	Modo de execução T7	0		
F7.24	Corrente de execução (manter)			
F7.25	Tempo de Corrente (manter)			
F7.26	Multi-velocidade é prioridade	1	0~1	0: Sem prioridade 1: Prioridade de velocidade múltipla, nível inferior de prioridade
Grupo F8 - Parâmetros PID				
F8.00	Características de controle PID	0	0~1	0: Efeito positivo 1: Efeito negativo
F8.01	Seleção de quantidade fornecida pelo PID	0	0~3	0: configuração de dígitos 1: configuração do potenciômetro do teclado 2: entrada AVI 3: entrada ACI
F8.02	Feedback do PID	0	0~1	0: entrada AVI

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	seleção de quantidade			1: entrada ACI
F8.03	Configuração de dígito PID	3.0	Limite inferior da faixa PID ~ Limite superior da faixa PID	O valor fornecido quando a fonte do PID é a configuração de dígitos
F8.04	Comando PID tempo de aceleração/ desaceleração	0.0	0.00～ 100.0s	
F8.05	Configuração de PID BIAS	0.0	0~100.0%	
F8.06	Tempo de retenção de PID BIAS	0.0	0~6000.0s	
F8.07	Limite superior do desvio do PID BIAS	100.0	0~100.0%	
F8.08	Limite inferior do desvio do PID BIAS	0.0	00,0% ~ 100,0% (frequência máxima)	
F8.09	Ganho proporcional	25.00	0.00~600.00	
F8.10	Tempo integral	1.0	0: Sem integral 0,1~100,0s	
F8.11	Tempo derivado	0.00	0,00: Sem derivada 0,00~10,00s	
F8.12	Saída PID limite superior	100.0	0.0~100.0%	
F8.13	Saída PID limite inferior	0.0	0.0~100.0%	
F8.14	Tempo de filtragem de saída PID	0.00	0.00~10.00s	
F8.15	seleção de ação falha de feedback	2	0～4	0: Operar na frequência limite superior 1: Operar na frequência limite inferior 2: Operar na frequência definida por dígitos 3: Parar no modo de desaceleração

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				4: Parada em modo livre
F8.16	Valor de detecção de perda	0.0	0.0~100.0%	
F8.17	Tempo de detecção de perda	1.0	0.0~100.0s	
F8.18	Valor de detecção de supervalorização	100.0	0.0~100.0%	
F8.19	Tempo de detecção de supervalorização	1.0	0.0~100.0s	
F8.20	Controle de soneca PID	0	0~2	0: Sem função de suspensão 1: Despertador interno 2: Controle do terminal de entrada externo
F8.21	Modo de desligamento da soneca	0	0~1	0: Parada no modo de desaceleração 1: Parada no modo livre
F8.22	Frequência da soneca	0.00	0.00 Hz ~ Frequência máxima	
F8.23	Pressão da soneca	95.0%	F8.25 ~100.0%	
F8.24	Tempo de atraso na soneca	30.0	0.0~6000.0s	
F8.25	Pressão para despertar	80.0%	0.0%~F8.23	
F8.26	Tempo de atraso para despertar	3.0	0.0~60.0s	
F8.27	Faixa PID limite inferior	0.0	-3276.8~ 3276.8	Como a tela de exibição possui 4 tubos digitais, o número de dígitos exibidos pode não ser consistente com o valor real, mas isso não afeta o valor final definido.
F8.28	Faixa PID limite superior	10.0	-3276.8~ 3276.8	Como a tela de exibição possui 4 tubos digitais, o número de dígitos exibidos pode não ser consistente com o valor real, mas não afeta o valor final definido.

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
F8.29	Número de casas decimais do intervalo	1	0~3	0: Não exibir ponto decimal 1: Exibir um ponto decimal 2: Exibir dois pontos decimais 3: Exibir três pontos decimais Este parâmetro é usado apenas para controlar a exibição do ponto decimal de F8.03, F8.25, F8.26, d0-11 e d0-12.
F8.30	Frequência de detecção da falta de água	48.00Hz	0.00 Hz ~ Frequência Máxima	
F8.31	Pressão de detecção de falta de água	0.0	0.0~F8.28	
F8.32	Tempo de detecção da falta de água	60.0s	0~6500.0 s	
F8.33	Hora de reiniciar a falta de água	600.0s	0~6500.0 s	
F8.34	Número de reinicializações devido à falta de água	6	9999	
F8.35	Reter			
F8.36	Modo de funcionamento da bomba fotovoltaica	0	0~2	0: Desativar 1: Modo de funcionamento da bomba fotovoltaica 1 2: Modo de funcionamento da bomba fotovoltaica 2
F8.37	MPPT baixa tensão de trabalho de ponto	Baseado no modelo	0 ~ MPPT tensão de trabalho de ponto alto	Se a tensão do BUS (d-03) for maior que o valor definido da tensão de trabalho do ponto alto do MPPT (F8.38), execute na frequência máxima; Se for menor que o valor definido da tensão de trabalho do ponto alto do MPPT (F8.38), execute na frequência obtida de (tensão do BUS/tensão de trabalho do ponto alto do MPPT) * frequência máxima; Se a tensão do BUS atingir a tensão de trabalho do ponto baixo do MPPT (F8.37), execute na frequência de execução para saída de água (F8.40).
F8.38	MPPT alta tensão de trabalho do ponto	Baseado no modelo	Tensão de trabalho de ponto baixo MPPT ~ 1.000 V	
F8.39	Falta de água de proteção contra falhas	0	0~1	0: Sem blindagem 1: Blindagem

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
F8.40	Subtensão de habilidade de reinicialização	0	0~1	0: Desativar 1: Ativar
F8.41	Atraso de reinicialização por subtensão	10.0s	0.0s~ 360.0s	O tempo de atraso é calculado a partir do início da subtensão
F8.42	Inicialização automática ao ligar	0	0~1	0: Desativar 1: Ativar
F8.43	Proporção da corrente de detecção de falta de água na corrente sem carga da bomba fotovoltaica	0.0	0.0~ 300.0%	Se o conversor de frequência operar acima da frequência mínima de operação para saída de água (F8.40) a corrente de saída for menor que a corrente sem carga do motor (F9.11) e a proporção da corrente de detecção de falta de água na corrente sem carga da bomba fotovoltaica (F8.39) o conversor de frequência relatará a falha de falta de água ELT após o tempo de detecção de falta de água da bomba fotovoltaica (F8.41).
F8.44	Frequência mínima de funcionamento para saída de água da bomba fotovoltaica	0.00	0~ 99.99Hz	
F8.45	Tempo de detecção da falta de água da bomba fotovoltaica	0.0	0~250.0s	
F8.46	Controle de frequência de oscilação	0	0~1	0: Desativar 1: Ativar
F8.47	Controle de amplitude de balanço	0	0~1	0: Amplitude de oscilação fixa O valor de referência da amplitude de oscilação é a frequência máxima de saída (F0,08). 1: Amplitude de oscilação variável O valor de referência da amplitude de oscilação é a frequência do canal fornecida.
F8.48	Seleção do modo de partida após	0	0~1	0: Iniciar de acordo com a memória antes de parar

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	parada de frequência de oscilação			1: Restart
F8.49	Valor de amplitude de frequência de oscilação	0.0%	0.0%~ 100.0%	O valor da amplitude da frequência de oscilação é uma percentagem relativa à frequência máxima de saída (F0,08).
F8.50	Frequência de salto	0.0%	0.0%~ 50.0%	Este código de função se refere à amplitude de declínio rápido após a frequência atingir o limite superior da frequência no processo de oscilação de frequência, e também se refere à amplitude de aumento rápido após a frequência atingir o limite inferior da oscilação de frequência. Este valor é uma percentagem relativa ao valor de amplitude da frequência de oscilação (F8.49). Se for definido como 0,0%, não há frequência de salto.
F8.51	Tempo de aumento da frequência de oscilação	5.0s	0.1s~ 400.0s	O tempo de execução do limite inferior para o limite superior da frequência de oscilação.
F8.52	Tempo de queda da frequência de oscilação	5.0s	0.1s~ 400.0s	O tempo de execução do limite superior para limite inferior da frequência de oscilação.
F8.53	Atraso do limite inferior da frequência de oscilação	5.0s	0.1s~ 999.9s	Defina o atraso do limite inferior/ superior da frequência de oscilação.
F8.54	Atraso do limite inferior da frequência de oscilação	5.0s	0.1s~ 999.9s	
F8.55	Reter			
Grupo F9 - Configuração de parâmetros do motor				
F9.00	Potência	Baseado		Configuração de parâmetros do motor

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
		no modelo		
F9.01	Tensão	Baseado no modelo	1~500V	Motor parameter setting
F9.02	Corrente	Baseado no modelo	0.01～ 99.99A	
F9.03	Velocidade de rotação	Baseado no modelo	0～ 60000rpm	
F9.04	Frequencia	50.0Hz	1.0～ 400.00Hz	
F9.05	Identificação de parâmetros	0	0~1	0: Desativar identificação de parâmetros; 1: Ativar identificação estática de parâmetros, definido automaticamente como 0 no final da identificação;
F9.06	Resistência do estator	Baseado no modelo	0.001～ 65.535Ω	Para diferentes modelos, há valores padrões correspondentes e a identificação do parâmetro alterará automaticamente o valor;
F9.07 ～ F9.09	Resistência do rotor, indutância de fuga, indutância mútua, etc.	Baseado no modelo		Para diferentes modelos, há valores padrões correspondentes e a identificação do parâmetro alterará automaticamente o valor;
F9.11	Corrente sem carga	Baseado no modelo	0.01～	Para definir a corrente sem carga do motor; Para modelos diferentes, há valores padrão correspondentes e a identificação do parâmetro alterará automaticamente o valor;
Grupo FA - Configuração de Proteção de parâmetros				
FA.00	Proteção contra sobrecarga	00	0000~9999	Primeiro digito: Habilita sobrecarga do motor Segundo digito: Habilita aviso de sobrecarga do conversor
FA.01	Fator de proteção de sobrecarga do motor	100%	30%～ 110%	O fator de proteção contra sobrecarga do motor é a percentagem do valor da corrente do motor em relação ao valor da corrente de saída da frequência do

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
				conversor.
FA.02	Nível de proteção contra sobrecarga	180/360V	150-280 300～480V	Este código de função especifica a tensão mínima permitida no DC BUS quando o conversor está funcionando normalmente.
FA.03	Habilitar parada por sobrecarga	1	0~1	0: Desativar 1: Ativar
FA.04	Nível limite de sobrecarga	375/720V	350-380 660～790V	O nível limite de sobrecarga define a tensão operacional para proteção de sobrecarga
FA.05	Nível de limitação da corrente	150%	30％～ 200％	O nível de limitação de corrente define o limite de corrente para a operação de limitação automática, e seu valor definido é uma percentagem relativa à corrente do conversor de frequência.
FA.06	Taxa de queda de frequência durante a limitação de corrente	0	0～ 99.99Hz/s	
FA.07	Seleção da ação limitadora de corrente	0	0～2	0: Vazio 1: Aceleração/desaceleração é eficaz e a velocidade constante é ineficaz 2: Aceleração/desaceleração é eficaz e a velocidade constante é eficaz
FA.08	Nível de alarme de sobrecarga do conversor	120％	50～150％	Refere-se ao limite da corrente para ação de alarme de sobrecarga do conversor, e seu valor definido é a percentagem relativa à corrente do conversor.
FA.09	Atraso do alarme de sobrecarga do conversor	5.0s	0.0~15.0s	Refere-se ao tempo de atraso desde o momento em que a corrente de saída do conversor de frequência se torna continuamente maior que o nível de alarme de sobrecarga (FA.08) até o momento em que o sinal de alarme de sobrecarga é enviado.
FA.10	Coeficiente de supressão de oscilação	30	0～200	Geralmente, quando ocorre oscilação do motor, o coeficiente de supressão da oscilação deve ser aumentado.
FA.11	Amplitude	20	0～1000	Para definir a quantidade máxima de

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	coeficiente de supressão			ajuste para supressão de oscilação.
FA.12	Frequência limite inferior de supressão de oscilação	5.00Hz	0,0 ~ Limite superior de frequência de supressão de oscilação (200,00 Hz)	A supressão de oscilação é ineficaz quando está abaixo dessa frequência.
FA.13	Frequência limite superior de supressão de oscilação	50.00Hz	Limite inferior de frequência de supressão de oscilação (0) ~ 200,00 Hz	A supressão de oscilação é ineficaz quando está acima dessa frequência.
FA.14	Reter			
FA.15	Reter			
FA.16	Número de redefinições automáticas de falhas	0	0～10	Quando o número de reinicialização é definido como 0, a função de reinicialização automática é desativada, exceto a reinicialização manual. 10 significa que o número de reinicialização não é limitado.
FA.17	Tempo de intervalo de reinicialização automática de falhas	3.0s	0.5～25.0s	Para definir o intervalo de tempo de reinicialização automática de falhas
FA.18	Habilitação de supressão de sobrecarga/ sobretensão VF	3	0~3	0: sem operação 1: Habilita a supressão de sobrecarga 2: Habilita a supressão de sobretensão 3: Habilita a supressão de sobrecarga/ sobretensão
FA.19	Kp de supressão de sobrecarga de VF	20	0～100	
FA.20	Fator de compensação de corrente da ação de parada de sobrecarga de velocidade múltipla VF	50	50～200	
FA.21	Kp de supressão de sobretensão de VF	60	0～100	

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
FA.22	Frequência máxima de sobretensão de VF aumento de parada	5	0～50	
FA.23	Regulação de tensão de parada por sobretensão VF Kp	80	0～100	
FA.24	Modo de parada por subtensão e desligamento	0	0~1	0: Reporta falha de subtensão e para em modo livre; 1: Não reporta falha de subtensão e para de acordo com o modo de parada definido (F3.05).
FA.25	Retenção			
FA.26	Perda de fase de saída	1	0~1	0: Desativar proteção contra perda de fase de saída 1: Ativar proteção contra perda de fase de saída
FA.27	Tensão de frenagem DC	220V:370 380V:660	Baseado no modelo 350~790	
Grupo Fb - Exibição e configuração de parâmetros especiais				
Fb.00	Parâmetros de monitoramento de operação	0	0～15	Itens de exibição padrão da interface principal de monitoramento. Os números correspondentes são parâmetros do Grupo d.
Fb.01	Parâmetros de monitoramento de parada	1	0～15	Itens de exibição padrão da interface principal de monitoramento. Os números correspondentes são parâmetros do Grupo d.
Fb.02	Fator de exibição da velocidade de rotação do motor	1.00	0.01～99.99	Ele é usado para corrigir o erro de exibição da escala do tacômetro e não tem impacto na velocidade real.
Fb.03	Falha da corrente	0	0～9999	Código de falha da corrente
Fb.04	Falha anterior	0	0～9999	Código de falha anterior
Fb.05	Falha antes da falha anterior	0	0～9999	Código de falha antes da falha anterior
Fb.06	Tensão de falha	0	0～9999	Tensão do BUS no momento da falha
Fb.07	Falha da corrente	0	0～999.9	Corrente do BUS no momento da falha

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
Fb.08	Frequência de configuração de falha	0	0～300.0	Frequência definida no momento da falha
Fb.09	Frequência de falha de execução	0	0～300.0	Frequência de execução no momento da falha
Fb.10	Modo de contagem e cronometragem	103	000～303	**1 Dígito:** Tratamento após atingir a contagem, 0: contagem de ciclo único, interromper a saída, 1: contagem de ciclo único, continuar a saída, 2: contagem de ciclos, interromper a saída 3: contagem de ciclos, continuar a saída. **2 Dígitos:** Reter **3 Dígitos:** Tratamento após atingir o tempo 0: temporização de ciclo único, interromper a saída 1: temporização de ciclo único, continuar a saída; 2: temporização de ciclo, interromper a saída 3: temporização de ciclo, continuar a saída. **4 Dígitos:** Reter
Fb.11	Configuração do valor de reset do contador	1	0～9999	Para definir o valor de reinicialização do contador
Fb.12	Para definir o valor de detecção do contador	1	0～9999	Para definir o valor de detecção do contador
Fb.13	Configuração da hora	0	0～9999s	Para definir a hora
Fb.14	Reter			
Fb.15	Reter			
Fb.16	Reter			
Fb.17	Reter			
Fb.18	Reter			
Fb.19	Reter			
Fb.20	Data de atualização do software (ano)			
Fb.21	Data de atualização do software (dia/mês)			
Fb.22	Visor	1.00		

Parametros	Nome	Valor padrão de fábrica	Configuração de Alcance	Descrição
	versão do software			
Fb.23	Série do produto	321		
Fb.24	Visor auxiliar de parada e execução (somente visor duplo)	4	0~15	Item padrão da interface principal do visor. Os números correspondentes são parâmetros do Grupo d.
Grupo FP - Configuração de parâmetros de fábrica				
FP.00	Senha de fábrica		1~9999	Senha especial para configurações do sistema

Grupo d - Parâmetros de monitoramento			
Parametros	**Nome**	**Alcance**	**Unidade menor**
d-00	Frequência de saída (Hz)	0.00～400.00Hz	0.01Hz
d-01	Frequência definida (Hz)	0.00～400.00Hz	0.01Hz
d-02	Tensão de saída (V)	0～999V	1V
d-03	Tensão de BUS (V)	0～999V	1V
d-04	Potência de saída (A)	0.0～999.9A	0.1A
d-05	Velocidade de rotação do motor (Krpm)	0～60000Krpm	1Krpm
d-06	Entrada analógica AVI (V)	0.00～10.00V	0.01V
d-07	Entrada analógica ACI (mA)	0.00～20.00mA	0.01mA
d-08	Saída analógica AO (V)	0.00～10.00V	0.01V
d-09	Estado do terminal de entrada (Relé, X1-X5)	0～3FH	1H
d-10	Temperatura	0～9999	0.1℃
d-11	Valor fornecido pelo PID	PID range lower limit ~ PID range upper limit	1
d-12	Valor de feedback do PID	PID range lower limit ~ PID range upper limit	1
d-13	Valor de contagem atual	0～9999	1s

d-14	Valor(es) de tempo atual	0～9999s	1s
d-15	Tempo de funcionamento acumulativo do conversor de frequência (h)	0～9999h	1h
d-16	Tempo de ativação acumulada do conversor de frequência (h)	0～9999h	1h
d-17	Valor de BIAS de amostra de corrente da fase U	0～4095	
d-18	Valor de BIAS de amostra de corrente de fase V	0～4095	
d-19	Valor de BIAS de amostra de corrente de fase W	0～4095	
d-20	Reter		
d-21	Reter		
d-22	Reter		

Codigo de falha

Cod. falha	Nome	Possíveis causas	Contramedidas
OU1 (1)	Sobretensão em funcionamento acelerado	Tensão de entrada anormal	Verifique a fonte de alimentação de entrada
		Reiniciar o motor em rotação	Alterar a configuração para iniciar após a frenagem DC
OU2 (2)	Sobretensão em funcionamento desacelerado	O tempo de desaceleração é muito curto	Prolongar o tempo de desaceleração
		Tensão de entrada anormal	Verifique a fonte de alimentação de entrada
OU3 (3)	Sobretensão em funcionamento com velocidade constante	Tensão de entrada anormal	Verifique a fonte de alimentação de entrada
OCC1 (4)	Sobrecorrente de aceleração do hardware	O tempo de aceleração é muito curto	Prolongue o tempo de aceleração
		A potência do conversor de frequência é pequena	Escolha um conversor de frequência com grande potência
		Configuração inadequada da curva V/F ou do torque lift	Ajuste a curva V/F ou do torque lift
		O módulo IGBT está	Entre em contato com o

		danificado	fornecedor para obter ajuda
OCC2 (5)	Sobrecorrente de desaceleração do hardware	O tempo de desaceleração é muito curto	Prolongar o tempo de desaceleração
		A potência do conversor de frequência é pequena	Escolha um conversor de frequência com grande potência
		O modulo IGBT está danificado	Entre em contato com o fornecedor para obter ajuda
OCC3 (6)	Velocidade constante da sobrecorrente de Hardware	A tensão da rede está baixa	Verifique a fonte de alimentação de entrada
		A carga está mutada ou anormal	Verifique a carga ou reduza a mutação de carga
		A potência do conversor de frequência é pequena	Escolha um conversor de frequência com grande potência
		O módulo IGBT está danificado	Entre em contato com o fornecedor para obter ajuda
OCS1 (7)	Sobrecorrente em execução acelerada por software	O tempo de aceleração é muito curto	Prolongue o tempo de aceleração
		A potência do conversor de frequência é pequena	Escolha um conversor de frequência com grande potência
		Configuração inadequada da curva V/F ou do torque lift	Ajuste a curva V/F ou do torque lift
OCS2 (8)	Sobrecorrente em execução desacelerada por software	O tempo de desaceleração é muito curto	Prolongar o tempo de desaceleração
		A potência do conversor de frequência é pequena	Escolha um conversor de frequência com grande potência
0CS3 (9)	Sobrecorrente no software em execução em velocidade constante	A tensão da rede está baixa	Verifique a fonte de alimentação de entrada
		A carga está mutada ou anormal	Verifique a carga ou reduza a mutação de carga
		A potência do conversor de frequência é pequena	Escolha um conversor de frequência com grande potência
EFO (10)	Falha no módulo de potência	Saída do conversor em curto-circuito ou aterrada	Verifique a fiação do motor
		Sobrecorrente transitória do conversor	Veja contramedidas para sobrecorrente
		O painel de controle está anormal ou seriamente danificado	Entre em contato com a fábrica para obter ajuda

		O dispositivo de energia está danificado	Entre em contato com a fábrica para obter ajuda
OU (11)	Sobretensão durante o desligamento	Tensão de entrada anormal	Verifique a voltagem da fonte de alimentação
OU3 (12)	Sobretensão de velocidade constante	A voltagem da fonte de alimentação está muito alta	Verifique se a voltagem da fonte de alimentação está muito alta
		A carga está mutada ou anormal	Verifique a carga ou reduza a mutação de carga
LU (13)	Subtensão	Tensão de entrada anormal	Verifique a voltagem da fonte de alimentação
		O relé falhou ao puxar	Entre em contato com a fábrica para obter ajuda
OH (14)	Superaquecimento	A temperatura ambiente está muito alta	Melhore o ambiente
		O espaço ao redor do conversor de frequência é pequeno	Ajuste o espaço
		O duto de ar está bloqueado	Limpe e desobstrua o duto de ar
		O ventilador de resfriamento não está funcionando	Verifique a alimentação do ventilador e o próprio ventilador
OL1 (15)	Sobrecarga do conversor	Configuração inadequada da curva V/F ou do torque lift	Ajuste a curva V/F e o torque lift
		A tensão da rede está muito baixa	Verifique a tensão da rede
		O tempo de aceleração é muito curto	Prolongue o tempo de aceleração
		O motor está sobrecarregado	Escolha um conversor de frequência mais potente
OL2 (16)	Sobrecarga do motor	Configuração inadequada da curva V/F ou do torque lift	Ajuste a curva V/F e do torque lift
		A tensão da rede está muito baixa	Verifique a tensão da rede
		Rotor bloqueado ou carga mutação muito grande	Verifique a carga
		O fator de proteção contra sobrecarga do motor não está definido corretamente	Defina corretamente o fator de proteção contra sobrecarga do motor
BIAS (17)	Erro de corrente BIAS	Falha do Hardware	Entre em contato com o fornecedor para obter ajuda
CBC (18)	Falha de limitação de corrente ciclo a ciclo	A potência do conversor de frequência é pequena	Escolha um conversor de frequência com grande potência
		A carga é mutada ou	Verifique a carga ou reduza

		anormal	a mutação de carga
FBL (19)	Valor limite inferior de feedback PID baixo	A linha de feedback PID está solta	Verifique a linha de feedback
		A quantidade de feedback é menor que o valor de detecção de desconexão	Adjust the detection input threshold
FBH (20)	PID feedback exceeds the upper limit	Quando a quantidade de feedback do PID for maior que o valor de detecção de supervalor de feedback e a duração for maior que o tempo de detecção de supervalor de feedback do PID, o conversor de frequência emite o alarme de falha FBH.	Check the feedback line
			Ajuste o limite de entrada de detecção
EEEP (21)	Erro de leitura/ gravação da EEPROM	Falha na EEPROM	Entre em contato com a fábrica para obter ajuda
CE (22)	Falha na comunicação da CPU dupla	Falha na comunicação da CPU	Entre em contato com a fábrica para obter ajuda
EF (23)	Falha de equipamento externo	O terminal de entrada de falha do dispositivo externo está fechado	Desconecte o terminal de entrada de falha do dispositivo externo e limpe a falha (verifique a causa)
EPA (24)	Parâmetros de configuração de falha		
E485 (25)	Comunicação de Desconexão		Verifique se a linha de comunicação está bem conectada e se a sequência de linhas está correta.
SFOC (27)	Sobrecarga do Software		Ajustar tempo de aceleração/desaceleração; Os parâmetros do motor não correspondem, reiniciar a identificação do parâmetro;
ELH	Falha da falta de agua		
SPO	Falha de perda de fase de saída	A fiação do conversor ao motor não está normal	Solucione os problemas de fiação
		The three-phase output of	Verifique se

		A frequência do conversor está desequilibrada	A bobinagem trifásico do motor está normal
		A placa do driver está anormal	Entre em contato com a fábrica para obter ajuda
		O módulo está anormal	Entre em contato com a fábrica para obter ajuda
Codigo de Aviso			
EPA1	Erro de configuração de parâmetro	A função de três fios do conversor não está configurada corretamente	Verifique se o sistema de três fios do terminal do conversor está configurado corretamente
SLEP	Modo de suspensão	O conversor de frequência entra no modo de espera	

O serviço agrega valor, a qualidade gera sucesso

Aos usuários:

Agradecemos por utilizar nossos produtos. Para garantir o melhor serviço pós-venda da nossa empresa, leia atentamente e siga os seguintes termos.

1. Cobertura da garantia do produto

Qualquer defeito que ocorra sob uso normal, de acordo com os requisitos de uso, será coberto pela garantia.

2. Período de garantia do produto

O período de garantia deste produto é de doze meses a partir da data de entrega. Após o período de garantia, forneceremos suporte técnico de longo prazo.

3. Circunstâncias não cobertas pela garantia

Qualquer violação dos requisitos de uso e danos causados por causas humanas, desastres naturais ou inundações, danos externos, condições ambientais adversas e outros motivos, bem como a desmontagem, modificação e manutenção do conversor de frequência sem permissão, não serão cobertos por esta garantia.

4. Adquira este produto de um revendedor

Se o produto for adquirido de um distribuidor ou agente, entre em contacto com o seu distribuidor ou agente em caso de qualquer defeito.

Guarde este manual em local seguro para o caso de necessidade.